

**Fakultet Tehničkih Nauka,**  
Novi Sad

## **Virtualni osciloskop**

Marija Milenković RA 89/2023

Maša Božić RA 74/2023

Milena Božić RA 51/2023

Novi Sad, jul 2026. god.

## Predgovor

Brzi razvoj informacionih tehnologija i digitalne obrade signala transformisao je tradicionalne merne instrumente u fleksibilna softverska rešenja. Zahvaljujući savremenim sistemima za akviziciju podataka i naprednim razvojnim okruženjima, danas je moguće realizovati merne instrumente koji pružaju funkcionalnosti klasičnih uređaja uz znatno veću fleksibilnost, mogućnost nadogradnje i jednostavnije prilagođavanje različitim primenama.

Osciloskop je jedan od najznačajnijih instrumenata u elektronici i mernoj tehnici. Njegova osnovna namena je prikaz promene električnog signala u vremenu, čime omogućava analizu oblika signala, njegove amplitude, frekvencije, perioda, faznog pomeraja i drugih karakteristika. Zbog toga se široko koristi u razvoju, testiranju i dijagnostici elektronskih kola, telekomunikacionih sistema, automatike i drugih oblasti elektrotehnike.

U ovom projektu kao hardverska osnova korišćena je **National Instruments NI USB-5133** kartica za akviziciju podataka. Reč je o dvokanalnom digitalizatoru (osciloskopskoj kartici) velike brzine uzorkovanja, koji omogućava precizno merenje i prenos analognih signala na računar radi njihove dalje obrade. Kartica predstavlja vezu između realnog električnog signala i softverske aplikacije, omogućavajući akviziciju podataka u realnom vremenu.

Ovaj rad opisuje projektovanje i realizaciju Virtuelnog osciloskopa razvijenog u programskom okruženju LabVIEW. Glavni fokus projekta bio je na kreiranju stabilnog i intuitivnog korisničkog interfejsa koji verno simulira rad realnog hardverskog osciloskopa. Kroz implementaciju algoritama za skaliranje, pozicioniranje i filtriranje signala (niskopropusnim i visokopropusnim filterima), aplikacija omogućava preciznu akviziciju, vizuelizaciju i analizu različitih talasnih oblika u realnom vremenu, kao i još neke napredne funkcije koje su opisane u daljem tekstu.

## **Sadržaj**

|                                            | <b>Strana</b> |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Uvod</b>                                | <b>4</b>      |
| <b>Uputstvo za korišćenje front-panela</b> | <b>5</b>      |
| <b>Početak programa</b>                    | <b>6</b>      |
| <b>Zoom Vertical i Zoom Horizontal</b>     | <b>6</b>      |
| <b>Merenja</b>                             | <b>7</b>      |
| <b>Pomeranje grafika</b>                   | <b>8</b>      |
| <b>Filtriranje</b>                         | <b>8</b>      |
| <b>FFT</b>                                 | <b>9</b>      |
| <b>Čuvanje u fajl</b>                      | <b>10</b>     |
| <b>Završetak programa</b>                  | <b>11</b>     |

## Uvod

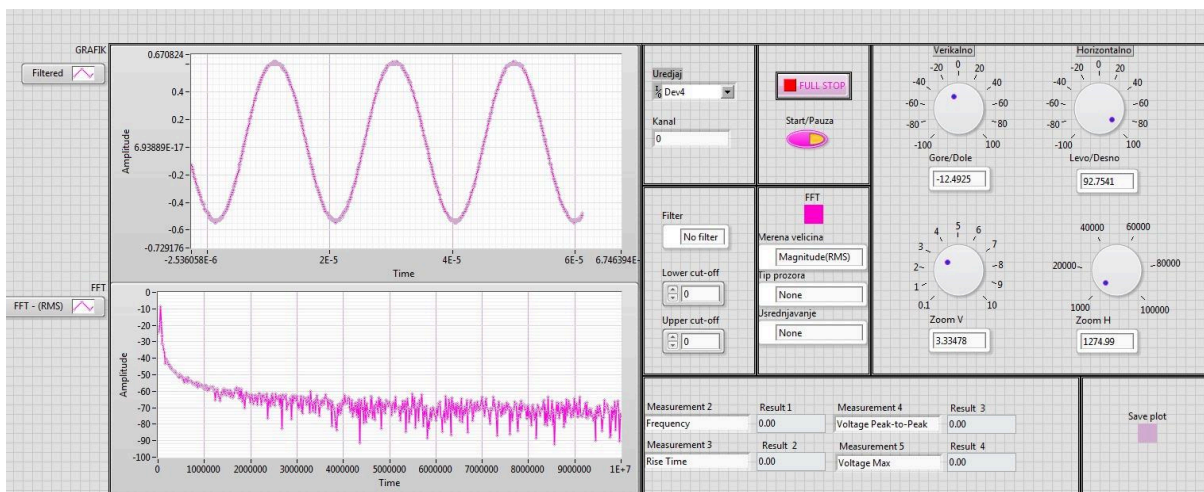
Osnovu realizacije ovog projektnog zadatka čini primena hardverske kartice **NI USB-5133** kompanije *National Instruments*. U pitanju je visokoperformansni, dvokanalni digitalizator i prenosni softverski definisan osciloskop koji obezbeđuje preciznu akviziciju analognih signala i njihovo prevođenje u digitalni domen. Sa analognim propusnim opsegom do 50 MHz i maksimalnom brzinom uzorkovanja od 100 MS/s (milion uzoraka u sekundi) u realnom vremenu, ovaj uređaj omogućava vernu vizuelizaciju i analizu brzih periodičnih i impulsnih signala bez rizika od unosa značajnih izobličenja ili gubitka informacija.

Kartica poseduje 8-bitni analogno-digitalni konvertor (ADC) i podržava širok ulazni naponski opseg, pružajući optimalan odnos između brzine rada i tačnosti izmerenih amplituda. Komunikacija sa računarom i napajanje samog uređaja odvijaju se preko standardnog USB interfejsa, što sistem čini izuzetno mobilnim i pogodnim za laboratorijsku upotrebu. Integracija hardvera sa softverskim okruženjem postignuta je upotrebom namenskog **NI-SCOPE** drajverskog API-ja, koji pruža bogat skup funkcija za direktnu kontrolu mernih parametara kroz programski kod.

Glavni cilj projekta bio je razvoj kompletne aplikacije virtuelnog osciloskopa unutar razvojnog okruženja **LabVIEW**. Program obuhvata module za izbor aktivnog kanala, automatsku i manuelnu konfiguraciju vertikalne i horizontalne skale grafika (zoom), kao i napredne algoritme za pomeranje signala po osama.

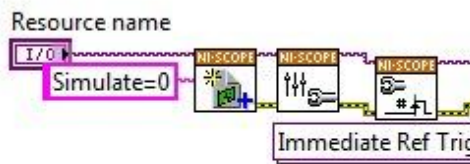
Pored osnovnih funkcija prikaza, u aplikaciju su integrisani moduli za digitalnu obradu signala u realnom vremenu i spektralnu analizu. Korisniku je omogućeno dinamičko filtriranje šuma i neželjenih komponenti kroz izbor različitih tipova filtera (poput niskopropusnih i visokopropusnih), kao i praćenje frekvencijskog spektra signala upotrebom *Fourijeove Transformacije* (FFT). Na kraju, softver poseduje bezbednosnu sekvencu koja u slučaju pritiska na taster za zaustavljanje ili pojave kritične greške oslobađa zauzete resurse, zatvara sesiju drajvera i bezbedno gasi sistem, čime se sprečava zamrzavanje hardverske kartice.

## Uputstvo za korišćenje front-panela



Pre početka rada potrebno je u polju **Uređaj (Device)** izabrati povezanu NI USB-5133 karticu, a zatim u polju **Kanal** odabrati analogni ulaz sa kojeg će se vršiti merenje. Akvizicija signala pokreće se prekidačem **Start/Pauza**, koji omogućava pokretanje ili privremeno zaustavljanje merenja, dok se dugmetom **FULL STOP** u potpunosti prekida rad aplikacije i zaustavlja akvizicija podataka. Glavni grafikon (**GRAFIK**) prikazuje signal u vremenskom domenu. Donji grafikon (**FFT**) prikazuje frekvencijski spektar signala dobijen primenom brze Furijeove transformacije (FFT), što omogućava analizu dominantnih frekvencija i prisustva šuma. U sekciji **Filter** bira se tip digitalnog filtera (bez filtriranja, niskopropusni, visokopropusni), dok polja **Lower cut-off** i **Upper cut-off** služe za zadavanje donje i gornje granične frekvencije filtera. Podešavanja FFT analize obuhvataju izbor merene veličine (**Merena veličina**), tipa prozorske funkcije (**Tip prozora**) i načina usrednjavanja (**Usrednjavanje**), čime se poboljšava kvalitet frekvencijske analize. Prikaz signala može se prilagoditi pomoću kontrola **Vertikalno (Gore/Dole)** i **Horizontalno (Levo/Desno)**, kojima se signal pomera po odgovarajućim osama bez promene njegovih karakteristika. Kontrole **Zoom V** i **Zoom H** omogućavaju uvećanje ili smanjenje prikaza po vertikalnoj i horizontalnoj osi radi lakše analize detalja signala. U donjem delu prozora nalaze se polja za automatska merenja, u kojima se prikazuju izračunate vrednosti kao što su **Frequency**, **Rise Time**, **Voltage Peak-to-Peak** i **Voltage Max**, dok se njihovi rezultati prikazuju u odgovarajućim poljima **Result**. Na kraju, dugme **Save Plot** omogućava čuvanje trenutnog prikaza grafika radi kasnije analize ili dokumentovanja rezultata merenja. Nakon završetka rada preporučuje se zaustavljanje akvizicije pomoću dugm ta **FULL STOP**, čime se bezbedno prekida komunikacija sa NI USB-5133 uređajem i zatvara aplikacija.

## Početak programa



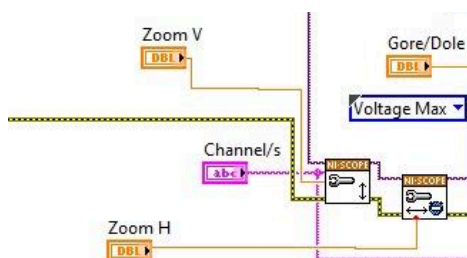
Na samom početku izvršavanja aplikacije, pre ulaska u glavnu kontrolnu petlju, vrši se priprema i konfiguracija osciloskopske kartice NI 5133.

Prvi korak u ovom procesu realizuje se pomoću funkcije **niScope Initialize with Options**, koja na osnovu ulaza *Resource Name* (sistemsko ime uređaja poput "Dev4") i **Option String** (gde se zadaju parametri za simulaciju hardvera; u našem projektu nisu menjana osnovna podešavanja) alokira resurse, resetuje uređaj i otvara komunikaciju, generišući na svom izlazu jedinstvenu ljubičastu žicu sesije (**Instrument Handle Out**).

Odmah zatim poziva se funkcija **niScope Auto Setup** koja prihvata kreiranu sesiju i automatski analizira električni signal na fizičkim ulazima kartice, prilagođavajući optimalno vertikalno pojačanje i vremensku bazu kako bi se izbegao prazan ekran pre nego što korisnik preuzme manuelnu kontrolu.

U programu je korišćen **niScope Configure Trigger (Immediate)** blok kojim se podešava način okidanja akvizicije. Izabran je režim **Immediate Trigger**, pri kojem kartica NI USB-5133 započinje akviziciju odmah nakon pokretanja merenja, bez čekanja ispunjenja posebnog uslova okidanja. Ovakav način rada obezbeđuje stabilniju akviziciju signala i smanjuje mogućnost pojave grešaka tokom merenja, poput greške da signal nije dovoljan broj puta prešao referentni nivo (*Waveform did not cross the middle reference level*), koja može onemogućiti izračunavanje pojedinih mernih veličina. Zbog toga je Immediate Trigger primenjen kako bi aplikacija pouzdano prikazivala i obrađivala signal u realnom vremenu.

## Zoom Vertical i Zoom Horizontal

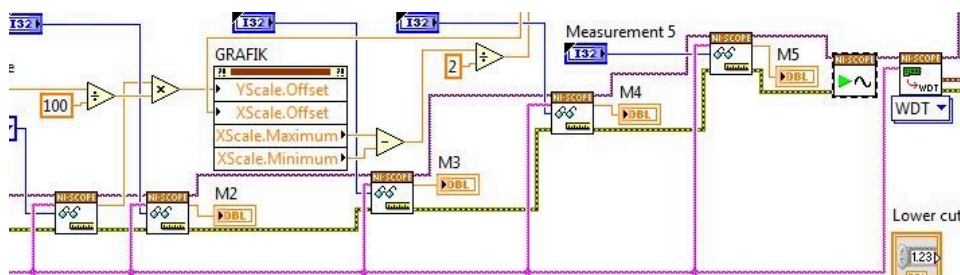


Unutar glavne kontrolne petlje programa, korisniku je omogućeno dinamičko i nezavisno upravljanje prikazom signala u realnom vremenu pomoću dve okretne kontrole (Knob).

Vertikalni zum (**Zoom V**) upravlja naponskom skalom grafika preko funkcije **niScope Configure Vertical**; vrednost sa kontrole se prosleđuje na ulaz **Vertical Range**, dok je ulaz za slabljenje sonde (*Probe Attenuation*) ostavljen prazan čime sistem podrazumeva direktan unos signala bez prigušenja (1×).

Istovremeno, horizontalni zum (**Zoom H**) definiše vremensku bazu grafika kroz funkciju **niScope Configure Horizontal** i njen parametar minimalne dužine zapisa (**Minimum Record Length**). Vrednost sa ovog Knoba (od 1000 do 100.000 tačaka) po ciklusu i postiže glatko širenje i sabijanje talasnog oblika po horizontalnoj osi bez uticaja eksternih faktora pojačanja amplitude.

## Merenja



Za proces prikupljanja i napredne analize signala u realnom vremenu koriste se specijalizovane funkcije iz NI-SCOPE drajverskog paketa. Pozivom

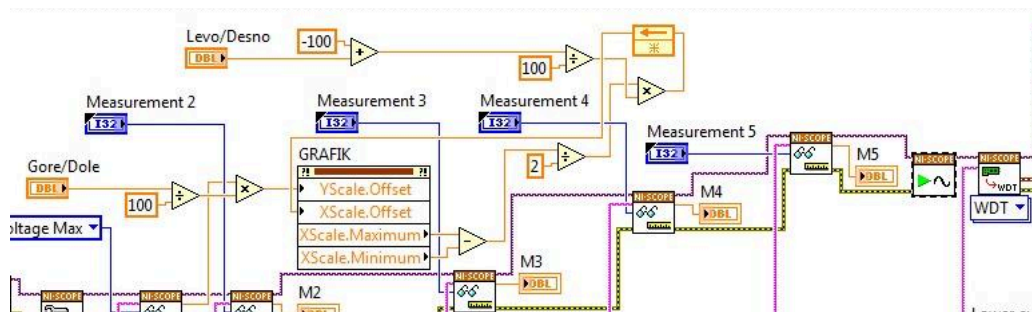
funkcije **niScope Initiate Acquisition**, šalje hardversku komandu osciloskopskoj kartici NI 5133 da pređe u stanje aktivnog snimanja i digitalizacije unetog naponskog signala u internu memoriju uređaja.

Podaci se sukcesivno prosleđuju nizu funkcija **niScope Read Measurement** koje služe za automatsko izračunavanje specifičnih parametara talasnog oblika bez potrebe za manuelnim pisanjem matematičkih formula unutar LabVIEW okruženja.

Preko plavih celobrojnih ulaza (**Measurement**), koji su direktno povezani sa padajućim menijima na prednjoj ploči aplikacije, korisnik ima mogućnost da bira koje vrednosti signala želi da prati u datom trenutku. Sistem je konfigurisan tako da automatski i kontinualno meri ključne električne veličine kao što su frekvencija, pik-to-pik vrednost napona, vreme uspona, maksimalni napon signala (**Voltage Max**)... Izračunata vrednost maksimalnog napona ima se u pozadini algoritma koristi za precizno definisanje granica i pomeranje samog prikaza grafika gore-dole (vertikalni ofset), čime se postiže da signal uvek bude idealno centriran na ekranu.

Nakon što svaka od funkcija izvrši odgovarajuću matematičku analizu nad snimljenim odabircima unutar While petlje, dobijeni rezultati visoke preciznosti se preko narandžastih izlaza prosleđuju direktno na numeričke indikatore na korisničkom interfejsu. Ovakva realizacija omogućava korisniku trenutni, vizuelan i numerički uvid u sve važne dinamičke karakteristike ispitivanog električnog kola u realnom vremenu.

## Pomeranje grafika

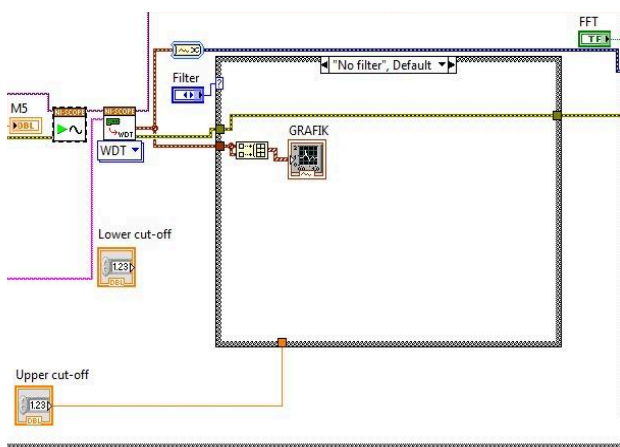


Nakon uspešno izvršenih merenja parametara, vrši se prilagođavanje osa korisničkog interfejsa pomoću čvora svojstava (**Property Node**) pridruženog indikatoru **Waveform Graph**. Za razliku od menjanja hardverskih opsega same kartice, ovaj blok omogućava da se programski modifikuju isključivo vizuelni parametri skale na ekranu. Vertikalno pomeranje signala vrši se u procentualnim koracima preko kontrole **Down/Up**, čija se vrednost deli sa stotinu i množi sa prethodno izmerenim maksimalnim naponom signala (**Voltage Max**). Dobijeni naponski ofset se prosleđuje parametru **YScale.Offset** kako bi se grafik precizno pomerao gore-dole u odnosu na vršnu amplitudu i uvek ostao centriran.

Horizontalno pomeranje vremenske ose realizovano je preko kontrole **Left/Right** od koje se najpre oduzima faktor 100 u svrhu centriranja nulte tačke na sredinu ekrana (umesto da bude fiksirana na levom kraju). Nakon toga, vrednost se deli sa 100, množi sa polovinom ukupnog horizontalnog opsega i šalje na parametar **XScale.Offset**, čime se vremenska osa pomera levo ili desno na osnovu korisničkog unosa.

Po završetku konfiguracije vizuelnih osa grafika, pokreće se funkcija **niScope Fetch Waveform** koja prima ljubičastu žicu sesije hardvera i žutu žicu greške. Dok merni blokovi računaju samo pojedinačne brojeve, ova funkcija iz interne memorije kartice NI 5133 preuzima kompletan niz digitalizovanih mernih tačaka (uzoraka) u obliku složenog talasnog podatka. Ovaj talasni oblik se preko namenske izlazne linije prosleđuje direktno na Waveform Graph, čime se postignuta konfiguracija i trenutno stanje merenog električnog signala u potpunosti vizuelizuju na prednjoj ploči aplikacije u realnom vremenu.

## Filtriranje



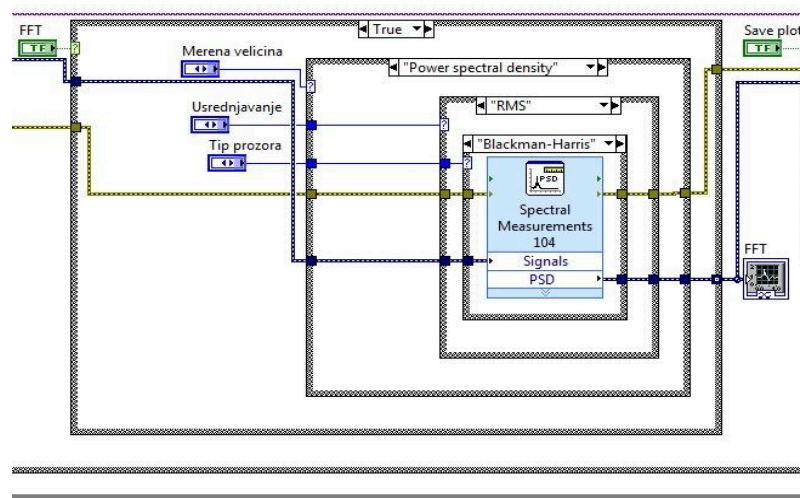
Za uklanjanje neželjenog šuma, mrežnih smetnji i stabilizaciju mernih rezultata, u programski kod je integrisan modul za digitalnu obradu signala zasnovan na ekspresnoj funkciji (Signal Filter). Izbor režima rada vrši se preko enum kontrole (**Filter**), koja određuje koji će matematički algoritam biti primenjen nad talasnim oblikom. Podešavanje kritičnih tačaka prigušenja vrši se preko

numeričkih kontrola gornje granične frekvencije (**Upper Cut-Off**) i donje granične frekvencije (**Lower Cut-Off**). Nakon filtriranja, originalni sirovi signal i novonastali filtrirani signal se paralelno spajaju pomoću funkcije **Merge Signals** i šalju na zajednički **Waveform Graph**, čime je korisniku omogućena direktna vizuelna komparacija efikasnosti primenjenog filtera u realnom vremenu.

U zavisnosti od potreba merenja i frekvencijskog sastava prisutnih smetnji, korisnik može odabrati jednu od sledećih šest opcija:

- **No filter (Bez filtriranja):** U ovom režimu radna petlja propušta signal u svom izvornom obliku. Opcija se koristi kada je merni signal prirodno čist ili kada se želi izvršiti uvid u stvarne, neobrađene podatke sa kartice NI 5133 zajedno sa svim pratećim visokofrekventnim šumovima i anomalijama iz okruženja
- **Low pass (Niskopropusni filter):** Ovaj filter propušta sve frekvencijske komponente od 0 Hz do vrednosti zadate na kontroli Upper Cut-Off, dok sve frekvencije iznad tog praga progresivno prigušuje. Primarni cilj ovog režima je eliminacija visokofrekventnog šuma elektronike
- **High pass (Visokopropusni filter):** Ovaj režim propušta frekvencije koje su više od vrednosti zadate na kontroli Lower Cut-Off, dok guši jednosmernu komponentu (DC) i niske frekvencije

## FFT



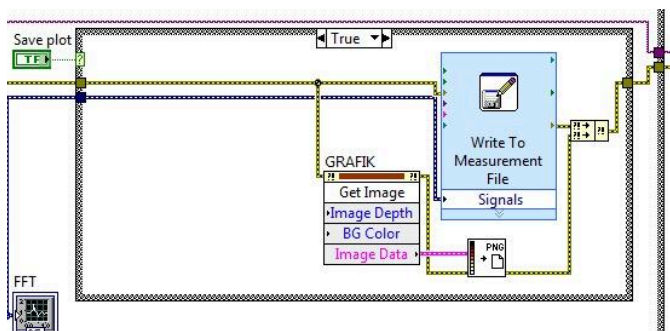
Za analizu frekvencijskog sastava akviziranog signala unutar razvijene aplikacije implementirana je Brza Furijeova transformacija (FFT – *Fast Fourier Transform*). Ova matematička metoda omogućava prelazak signala iz vremenskog u frekvencijski domen, čime se dobija uvid u dominantne frekvencijske komponente, prisustvo harmonika i nivo šuma u sistemu. Spektralna analiza je realizovana preko ekspresnog VI modula pod nazivom *Spectral Measurements*, koji automatski obrađuje prosleđene talasne oblike signala.

Unutar koda su implementirane ugnježdene strukturne naredbe (*Case structures*) koje su direktno povezane sa kontrolama na korisničkom interfejsu, omogućavajući operateru dinamičko upravljanje parametrima analize. Korisnik preko kontrola „Merena velicina”, „Tip prozora” i „Usrednjavanje” bira način obrade podataka. Prva opcija određuje da li će se računati spektralna gustina snage (*Power spectral density – PSD*) ili efektivna vrednost

magnitude (*RMS*)... Na samom blok dijagramu je prikazan trenutak kada je odabran *Blackman-Harris* prozor, koji služi za smanjenje efekta curenja spektra (*spectral leakage*) i poboljšanje amplitude rezolucije, dok se preko funkcije za usrednjavanje vrši stabilizacija spektra i prigušivanje slučajnog šuma kroz sukcesivna merenja.

Na korisničkom interfejsu aplikacije, rezultati Furijeove transformacije se vizuelizuju na donjem grafikonu pod nazivom „FFT - (RMS)”. Na horizontalnoj osi (X-osa) prikazan je frekventijski opseg koji u ovom režimu rada doseže do 10 MHz, što direktno zavisi od podešene učestanosti odabiranja. Vertikalna osa (Y-osa) prikazuje amplitudu u logaritamskoj skali (decibelima), čime je omogućeno precizno uočavanje signala veoma malih amplituda i šuma koji se na grafiku nalazi u opsegu između  $-60$  dB i  $-90$  dB. Izraženi pik na samom početku frekventijske skale predstavlja osnovni harmonik čistog sinusoidalnog signala koji se paralelno može pratiti u vremenskom domenu na gornjem grafikonu.

## Čuvanje u fajl

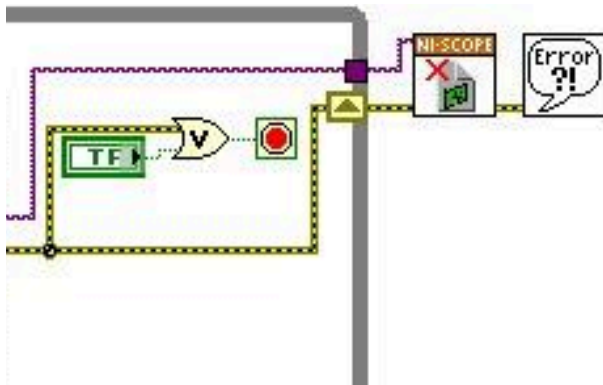


Unutar aplikacije je realizovan namenski podsistem za trajno arhiviranje generisanih rezultata i vizuelnih prikaza, koji se aktivira uslovno, prelazom tastera **Save plot** u aktivno stanje (**True**). Kada korisnik inicira čuvanje, pokreće se paralelno izvršavanje unutar Case strukture gde se digitalizovani podaci o signalu istovremeno usmeravaju na dva

nezavisna modula za skladištenje. Prvi modul koristi ekspresnu funkciju **Write To Measurement File** koja prihvata merni signal sa glavne linije podataka i vrši njegovo automatsko formatiranje i upisivanje u tekstualni ili tabelarni fajl (.lvm).

Uporedo sa tekstualnim zapisom mernih tačaka, vrši se i programski izvoz samog vizuelnog izgleda grafika pomoću metode **Get Image** unutar čvora svojstava pridruženog indikatoru *GRAFIK*. Sirovi slikovni podaci se sa izlazne linije (**Image Data**) prosleđuju na specijalizovanu LabVIEW funkciju za rad sa grafikom (**Write PNG File**), koja kreira i na hard disk računara trajno snima sliku ekrana u .png formatu, obezbeđujući na taj način kompletnu vizuelnu i numeričku dokumentovanost svakog uspešno izvršenog eksperimenta.

## Završetak programa



Na završetku programa koristi se standardna LabVIEW struktura za bezbedno gašenje i upravljanje greškama. *While* petlja se prekida pritiskom na FullStop taster ili ukoliko se detektuje greška. Po izlasku iz petlje, poziva se funkcija *NI-SCOPE Close* koja zatvara sesiju i oslobađa resurse instrumenta. Na samom kraju, *Simple Error Handler* obezbeđuje da se korisniku prikaže prozor sa opisom greške ukoliko je do nje došlo.